

华中科技大学 2023~2024 学年第二学期

“ 微积分（一）下 ” 考试试卷(A 卷)

一、单项选择题(每小题 3 分, 6 个小题共 18 分, 将结果涂在答题卡上.)

1. 已知直线 $L_1: x+1=y=\frac{z-1}{2}$ 和 $L_2: x=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{3}$, 则这两直线的位置关系为【 】.

- A. 相交 B. 平行 C. 重合 D. 异面

2. 设函数 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$ 在点 $P(0, 1, 1)$ 附近满足方程 $F(x, y, z) = 0$, 则下列说法错误的是【 】.

- A. $F(x, y, z)$ 在点 $P(0, 1, 1)$ 可微 B. $\left. \frac{\partial y}{\partial z} \right|_P = 0$ C. $\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_P = -2$ D. $\left. \frac{\partial x}{\partial y} \right|_P = \frac{1}{2}$.

3. 设 D 是 xoy 平面上以点 $(1, 1), (-1, 1), (-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma =$ 【 】.

- A. $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$ B. $2 \iint_{D_1} xy d\sigma$ C. $\iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) d\sigma$ D. 0

4. 已知函数 $f(x) = 1 - x (0 \leq x \leq \pi)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx (-\infty < x < +\infty)$, 其中

$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx (n = 1, 2, \dots)$, 则 $S(-\frac{\pi}{2}) =$ 【 】.

- A. $-\frac{\pi}{2} - 1$ B. $-\frac{\pi}{2} + 1$ C. $\frac{\pi}{2} - 1$ D. $\frac{\pi}{2} + 1$

5. 设 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_{\Gamma} (y + 2z) ds =$ 【 】.

- A. π B. 2π C. $-\pi$ D. 0

6. 关于级数的描述, 下列命题中正确的是【 】.

A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛

D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ 收敛

二、填空题（每小题 4 分，4 个小题共 16 分，将计算结果写在答题卡上。）

7. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$)，则 $\oiint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS =$ _____.

8. 曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $P_0(1, 1, 2)$ 的法平面方程为 _____.

9. 设 $\{x^{2023} + 2xy^3, ax^2y^2 - y^{2024}\}$ 在整个 xoy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的梯度，则 $a =$ _____.

10. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! 2^n} x^{2n+1}$ 的和函数为 _____.

三、基本计算题（每小题 7 分，6 个小题共 42 分，必须写出主要计算过程。）

11. 一直线过点 $B(1, 2, 3)$ 且与矢量 $\vec{s} = \{6, 6, 7\}$ 平行，求点 $A(3, 4, 2)$ 到此直线的距离 d .

12. 设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}}$ ，求 dz ， $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,1)}$.

13. 求曲线积分 $I = \int_L (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy$ ，其中有向曲线 L 为沿着正弦曲线 $y = \sin x$ ，由点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\pi, 0)$.

14. 求由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体 Ω 的体积 V .

15. 设 S 是上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成的闭曲面的外侧， $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 外法线的方向余弦，

求 $I = \oiint_S [(x^3 + z^2) \cos \alpha + (y^3 + x^2) \cos \beta + (z^3 + y^2) \cos \gamma] dS$.

16. 设 $f(x) = \frac{1}{(4-x)^2}$ ，将 $f(x)$ 展开成关于 x 的幂级数，并求 $f^{(20)}(0)$.

四、综合题（每小题 7 分，2 个小题共 14 分，必须写出主要过程。）

17. 设函数 $u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ，空间曲线 $L: x = t, y = 2t^2, z = -2t^4$ ， $P_0(1, 2, -2)$ 为曲线 L 上的一点，

求 u 在点 P_0 处沿曲线 L 的切矢量方向 (t 增大的方向) $\vec{l}$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0}$ ，并求函数 u 在点

$P_0(1, 2, -2)$ 处的最大变化率.

18. 设函数 $f(x, y)$ 的全微分为 $df(x, y) = (2ax + by)dx + (2by + ax)dy$ (a, b 为常数), 且

$f(0, 0) = -3, f'_x(1, 1) = 3$, 求点 $(-1, -1)$ 到曲线 $f(x, y) = 0$ 上的点的距离的最大值.

五. 证明题 (每小题 5 分, 2 个小题共 10 分, 必须写出主要过程.)

19. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 证明: $1 \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq \sqrt{2}$.

20. 设 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n + (-1)^n}}$ ($n = 2, 3, \dots$), 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 收敛.